

Výstupy ŠVP

MAT-13a Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**MAT-14** Rozlišuji ekvivalentní a neekvivalentní úpravy. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-08** Operuji s intervaly, aplikuji geometrický význam absolutní hodnoty. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** rovnice a nerovnice – lineární rovnice a nerovnice; rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

Lehké úlohy procvičí ekvivalentní úpravy lineárních rovnic a nerovnic, střední slovní úlohy a nerovnice s absolutní hodnotou, těžké rozbor případů, parametr a propojení s fyzikou a programováním. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Vyřeš a proveď zkoušku: $4x + 9 = 2x - 5$.
2. Vyřeš: $3(2x - 1) - 2(x + 4) = 5$.
3. Vyřeš: $\frac{2x + 1}{5} = \frac{x - 1}{2}$.
4. Vyřeš nerovnici a zapiš výsledek intervalem: $5 - 2x \leq 3x + 20$.
5. Vyřeš: a) $|x + 2| = 6$; b) $|3 - x| = 0$; c) $|2x| = 10$.
6. Vyjádři neznámou ze vzorce: a) h ze vzorce pro objem kužele $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$; b) v_0 ze vzorce $s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ ($t > 0$).

Střední ★★☆☆

7. Voda v rychlovarné konvici má teplotu 15°C a každou minutu se ohřeje o 3°C . Za jak dlouho bude mít teplotu 80°C ? Sestav rovnici.
8. Tropické rybičky potřebují vodu o teplotě 68 až 77°F . Jaký je to interval ve stupních Celsia? Řeš dvojistou nerovnici $68 \leq \frac{9}{5}C + 32 \leq 77$.
9. Jana má ze tří testů 62 , 75 a 70 bodů (z každého testu lze získat nejvýš 100 bodů). Kolik bodů musí mít ze čtvrtého testu, aby její průměr byl alespoň 72 bodů? Zapiš nerovnici a výsledek intervalem.
10. Vyřeš a výsledek vysvětli jako vzdálenost na číselné ose: $|2x - 5| \leq 7$.
11. Pro které číslo c má rovnice $3(x - 2) + c = 3x + 4$ nekonečně mnoho řešení? Kolik řešení má pro ostatní c ?
12. Petr řešil nerovnici $-\frac{x}{3} > 2$ tak, že ji vynásobil číslem -3 , a napsal $x > -6$. Najdi chybu, nerovnici vyřeš správně a ověř dosazením čísla $x = 0$.

Těžké ★★★

13. Vyřeš nerovnici a výsledek zapiš intervalem: $\frac{x - 3}{4} - \frac{2x + 1}{6} \geq \frac{x}{3} - 2$.
14. Vyřeš rovnici $|x - 4| = 2x + 1$ rozбором dvou případů ($x \geq 4$ a $x < 4$). Proč jeden z „kořenů“ nevyhovuje?
15. Vyřeš metodou nulových bodů: $|x + 3| - |x - 1| \geq 2$.
16. Fyzika: Ve vaně je 60 litrů vody o teplotě 70°C . Kolik litrů vody o teplotě 15°C musíme přilít, aby výsledná teplota byla nejvýš 40°C ? Tepelné ztráty zanedbej (teplo odevzdané teplou vodou = teplo přijaté studenou vodou).
17. Pro která čísla a má rovnice $a(x - 1) = 2x + 3$ s neznámou x právě jedno řešení? Urči ho. Co se stane pro $a = 2$? Pro které a je řešením $x = 0$?
18. Informatika: Co vypíše program? Nejdřív vyřeš nerovnici $|2x - 3| < 5$, pak spočítej, kolik celých čísel z rozsahu $\text{range}(-10, 11)$ jí vyhovuje.

```
pocet = 0
for x in range(-10, 11):
    if abs(2*x - 3) < 5:
        pocet += 1
print(pocet)
```

Výsledky ke kontrole

1. $x = -7$
2. $4x - 11 = 5, x = 4$
3. $4x + 2 = 5x - 5, x = 7$
4. $-15 \leq 5x, x \geq -3; x \in \langle -3; \infty \rangle$
5. a) $K = \{-8; 4\}$; b) $K = \{3\}$; c) $K = \{-5; 5\}$
6. a) $h = \frac{3V}{\pi r^2}$; b) $v_0 = \frac{s - \frac{1}{2}at^2}{t} = \frac{s}{t} - \frac{at}{2}$
7. $15 + 3t = 80, t = \frac{65}{3} \text{ min, tj. } 21 \text{ min } 40 \text{ s}$
8. $36 \leq \frac{9}{5}C \leq 45; C \in \langle 20; 25 \rangle ^\circ\text{C}$
9. $\frac{207+x}{4} \geq 72, x \geq 81; x \in \langle 81; 100 \rangle$
10. $|x - 2,5| \leq 3,5; x \in \langle -1; 6 \rangle$
11. po úpravě $0 \cdot x = 10 - c$; pro $c = 10$ je $K = \mathbb{R}$, jinak $K = \emptyset$
12. při násobení záporným číslem se mění znak nerovnosti: $x < -6$, tj. $x \in (-\infty; -6)$; $x = 0$ Petrovu výsledku vyhovuje, ale do původní nerovnice dává $0 > 2$ – neplatí
13. po vynásobení 12: $3x - 9 - 4x - 2 \geq 4x - 24, 13 \geq 5x$; $x \in (-\infty; 2,6)$
14. pro $x \geq 4$: $x = -5$ – neleží v intervalu, nevyhovuje; pro $x < 4$: $4 - x = 2x + 1, x = 1; K = \{1\}$
15. nulové body -3 a 1 ; pro $x < -3$: $-4 \geq 2$ neplatí; pro $-3 \leq x < 1$: $2x + 2 \geq 2, x \geq 0$; pro $x \geq 1$: $4 \geq 2$ platí; $x \in \langle 0; \infty \rangle$
16. $60 \cdot (70 - 40) \leq V \cdot (40 - 15); V \geq 721$
17. $(a - 2)x = a + 3$; pro $a \neq 2$ je $x = \frac{a+3}{a-2}$; pro $a = 2$: $0 \cdot x = 5$, řešení nemá; $x = 0$ pro $a = -3$
18. $x \in (-1; 4)$; vyhovují celá čísla $0, 1, 2, 3$; vypíše 4